LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

DIOVANA DE MELLO LALIS

AUTORIA

Diovana de Mello Lalis

Olá. Sou graduada em Física pela Universidade Federal de Santa Maria (2011), mestra em Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2015), doutora em Física (2019) pela Universidade Federal de Santa Maria e estou cursando o Pós-Doutorado em Física pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, sou professora substituta do Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Videira e dos cursos de Engenharia da UCEFF. Tenho experiência na área de supercondutores e sistemas fortemente correlacionados. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Álgebra das proposições **10**

Propriedades 10

Propriedades da conjunção 10

Propriedades da disjunção 13

Propriedades da conjunção e da disjunção 16

Redução do número de conectivos lógicos **22**

Método dedutivo 22

Redução do número de conectivos 28

Formas normais em lógica: conjuntiva e disjuntiva **31**

Formas normais 31

Conjuntiva 31

Disjuntiva 36

Princípio da dualidade lógica **41**

Princípio da Dualidade Lógica 41

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que a Lógica Matemática é uma das áreas mais importantes na área de exatas e suas correlatas? Isso mesmo. Com o entendimento sobre esse assunto, o profissional desenvolve melhor seu raciocínio lógico matemático, fazendo com que tenha uma formação dedutiva e intuitiva para realizar pesquisas e estudos nas áreas de exatas. Por isso, esse material ensinará sobre álgebra das proposições em situações do dia a dia no contexto da Lógica Matemática, ensinará também como aplicar a redução do número de conectivos em expressões lógicas, ajudará a identificar e distinguir as formas normais no âmbito da Lógica Matemática, e por fim, ajudará a compreender o Princípio da Dualidade, entendendo seus princípios e técnicas de aplicação.

Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 2 – Método dedutivo em Lógica Matemática**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Aplicar a álgebra das proposições em situações do dia a dia, no contexto da Lógica Matemática.
2. Aplicar a redução do número de conectivos em expressões lógicas.
3. Identificar e distinguir as formas normais no âmbito da Lógica Matemática.
4. Compreender o Princípio da Dualidade e entender suas técnicas de aplicação.

Álgebra das proposições

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender as álgebras das proposições. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram realizar os cálculos sem a devida instrução, tiveram problemas ao entender. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Propriedades

Propriedades da conjunção

Considerando p, q e r proposição qualquer e que as proposições simples t e c que, respectivamente, sejam valores lógicos como V e F. Podem ser consideradas em quatro tipos:

1. **Idempotente:**

Considerando: $p \wedge p \leftrightarrow p$

Assim, Alencar Filho (p. 67, 2000) afirma que "com efeito, são idênticas as tabelas-verdade das proposições p ^ p e p, ou seja, a bicondicional p ^ p ↔ p é tautológica".

Quadro 1 – Idempotente

p	p ∧ p	p ∧ p ↔ p
V	V	V
F	F	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

Portanto:

(i) $X \neq 1 \wedge X \neq 1 \leftrightarrow X \neq 1$

2. Comutativa:

Considerando: $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$

Com isso, Alencar Filho (2000, p. 67) afirma que "com efeito, são idênticas as tabelas-verdade das proposições p ^ q e q ^ p, ou seja, a bicondicional $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$ é tautológica".

Quadro 2 – Comutativa

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$	$p \wedge q \leftrightarrow q \wedge p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	F	F	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

Assim:

(i) $x \neq 1 \wedge x > 0 \Leftrightarrow x > 0 \wedge x \neq 1$

(ii) $\pi > 3 \wedge \pi < 4 \Leftrightarrow \pi < 4 \wedge \pi > 3$

(iii) $\sqrt{2} > 1 \wedge \sqrt{5} < 3 \Leftrightarrow \sqrt{5} < 3 \wedge \sqrt{2} > 1$

3. Associativa:

Considerando: $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$

Assim sendo, Alencar Filho (p. 68, 2000) afirma que "com efeito, são idênticas as tabelas-verdade das proposições $(p \wedge q) \wedge r$ e $p \wedge (q \wedge r)$. Observe-se que a bicondicional $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$ é tautológica"

Quadro 3 – Associativa

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \wedge r$	$q \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

Fonte: Alencar Filho (2000).

Assim:

(i) $(a \geq b \wedge b \neq c) \wedge c < d \Leftrightarrow a \geq b \wedge (b \neq c \wedge c < d)$

(ii) $(x \neq 0 \wedge x > 1) \wedge x < 3 \Leftrightarrow x \neq 0 \wedge (x > 1 \wedge x < 3)$

4. Identidade

Considerando: $p \wedge t \Leftrightarrow p$ e $p \wedge c \Leftrightarrow c$

Alencar Filho (p. 68, 2000) afirma que "com efeito, são idênticas as tabelas-verdade das proposições $p \wedge t$ e p, $p \wedge c$ e c, ou seja, as bicondicionais $p \wedge t \Leftrightarrow p$ e $p \wedge c \Leftrightarrow c$ são tautológicas."

Quadro 4 – Identidade

p	t	c	$p \wedge t$	$p \wedge c$	$p \wedge t \Leftrightarrow p$	$p \wedge c \Leftrightarrow c$
V	V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	V	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

Com isso, t e c, respectivamente, são elemento neutro e elemento absorvente.

Assim:

(i) $x \neq 1 \wedge |x| \geq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$

(ii) $x \neq 1 \wedge |x| < 0 \Leftrightarrow |x| < 0$

Propriedades da disjunção

Considerando p, q e r proposição qualquer e que as proposições simples t e c que, respectivamente, sejam valores lógicos como V e F. Podem ser consideradas em quatro tipos:

1. **Idempotente**

Considerando: $p \vee p \Leftrightarrow p$

Alencar Filho (p. 69, 2000) afirma que "com efeito, são idênticas as tabelas-verdade das proposições $p \vee p$ e p, ou seja, a bicondicional $p \vee p \Leftrightarrow p$ é tautológica.

Quadro 5 – Idempotente

p	p ∨ p	p ∨ p ⇔ p
V	V	V
F	F	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

Assim, temos:

(i) $x \neq 0 \vee x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$

(ii) $x \leq 1 \vee x \leq 1 \Leftrightarrow x \leq 1$

2. Comutativa

Considerando: $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$

Com isso, Alencar Filho (p. 69, 2000) afirma que "com efeito, são idênticas as tabelas-verdade das proposições $p \vee q$ e $q \vee p$, ou seja, a bicondicional $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$ é tautológica".

Quadro 6 – Comutativa

p	q	p ∨ q	q ∨ p	p ∨ q ⇔ q ∨ p
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
F	V	V	V	V
F	F	F	F	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

Portanto;

(i) $x \neq 1 \vee x \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 0 \vee x \neq 1$

3. Associativa

Considerando: $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$

Alencar Filho (2000, p. 70) afirma que "com efeito, são idênticas as tabelas-verdade das proposições $(p \vee q) \vee r$ e $p \vee (q \vee r)$. Observe-se que a bicondicional $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$ é tautológica".

Quadro 7 – Associativa

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \vee r$	$q \vee r$	$p \vee (q \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F

Fonte: Alencar Filho (2000).

Portanto:

(i) $(x \neq 1 \vee x \geq 2) \vee x < 4 \Leftrightarrow x \neq 1 \vee (x \geq 2 \vee x < 4)$

(ii) $(a \neq b \vee b \leq c) \vee c < d \Leftrightarrow a \neq b \vee (b \leq c \vee c < d)$

4. Identidade

Considerando: $p \vee t \Leftrightarrow t$ e $p \vee c \Leftrightarrow p$

Alencar Filho (2000, p. 70) afirma que "com efeito, são idênticas as tabelas-verdade das proposições $p \vee t$ e t, $p \vee c$ e c, ou seja, as bicondicionais $p \vee t \Leftrightarrow t$ e $p \vee c \Leftrightarrow p$ são tautológicas".

Quadro 8 – Identidade

p	t	c	p ∨ t	p ∨ c	p ∨ t ⇔ p	p ∨ c ⇔ c
V	V	F	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

Com isso, t e c, respectivamente, são elemento neutro e elemento absorvente.

Portanto,

(i) $x \neq 1 \vee |x| \geq 0 \Leftrightarrow |x| \geq 0$

(ii) $x \neq 1 \vee |x| < 0 \Leftrightarrow x \neq 1$

(iii) $x \neq 0 \vee x^2 < 0 \Leftrightarrow x \neq 0$

Propriedades da conjunção e da disjunção

Considerando p, q e r proposições simples qualquer, de acordo com Alencar Filho (2000) classificam-se três:

1. Distributivas

Considerando:

(i) $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

(ii) $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

Alencar Filho (2000, p. 71) afirma que "Com efeito, são idênticas as tabelas-verdade das proposições: $p \wedge (q \vee r)$ e $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$".

Quadro 9 – Distributivas

p	q	r	q ∨ r	p ∧ (q ∨ r)	p ∧ q	p ∧ r	(p ∧ q) ∨ (p ∧ r)
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Fonte: Alencar Filho (2000).

"Observe-se que a bicondicional p ∧ (q ∨ r) ⇔ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r) é tautológica. Analogamente, são idênticas as tabelas-verdade das proposições p ∨ (q ∧ r) e (p ∨ q) ∧ (p ∨ r)" (ALENCAR FILHO, 2000, p. 71).

Quadro 10 – Distributivas

p	q	r	q ∧ r	p ∧ (q ∧ r)	p ∨ q	p ∨ r	(p ∨ q) ∧ (p ∨ r)
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Fonte: Alencar Filho (2000).

Assim, Alencar Filho (2000, p. 71) finaliza:

> Observe-se que a bicondicional p v (q ∧ r) ↔ (p v q) ∧ (p v r) é tautológica. A equivalência (i) exprime que a conjunção é distributiva em relação à disjunção e a equivalência (ii) exprime que a disjunção é distributiva em relação à conjunção.

2. Absorção

Considerando:

(i) p ^ (p v q) ⇔ p

(ii) p v (p ^ q) ⇔ p

Alencar Filho (2000, p. 72) afirma que "com efeito, são idênticas as tabelas-verdade das proposições p ∧ (p v q) e p, ou seja, a bicondicional p ∧ (p v q) ↔ p é tautológica"

Quadro 11 – Absorção

p	q	p ∨ q	p ∧ (p ∨ q)	p ∧ (p ∨ q) ↔ p
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
F	V	V	F	V
F	F	F	F	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

Alencar Filho (2000, p. 72) também aborda que "Analogamente, são idênticas as tabelas-verdade das proposições p V (p ^ q) e p, ou seja, a bicondicional p v (p ^ q) ↔ p é tautológica;"

Quadro 12 – Absorção

p	q	p ∧ q	p ∧ (p ∧ q)	p ∨ (p ∧ q) ↔ p
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	F	V
F	F	F	F	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

3. Regras de Morgan

Considerando:

(i) ~(p ∧ q) ⇔ ~p ∨ ~q

(ii) ~(p ∨ q) ⇔ ~p ∧ ~q

Alencar Filho (2000, p.73) ainda estabelece: "Com efeito, são idênticas as tabelas-verdade das proposições ~(p ^ q) e ~p v ~q. Observe-se que a bicondicional ~(p ^ q) ↔ ~p v ~q é tautológica".

Quadro 13 – Regras de Morgan

p	q	p ∧ q	~(p ∧ q)	~p	~q	~p ∨ ~q
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

Alencar Filho (2000, p. 73) também afirma que "analogicamente, são idênticas as tabelas-verdade das proposições ~(p v q) e ~p ^~q. Observe-se que a bicondicional ~(p v q) ↔ ~p ^ ~q é tautológica".

Quadro 14 – Regras de Morgan

p	q	p ∨ q	~(p ∨ q)	~p	~q	~p ∧ ~q
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

As regras de Morgan, de acordo com Alencar Filho (2000, p. 73):

> (i) Negar que duas dadas proposições são ao mesmo tempo verdadeiras equivale a afirmar que uma pelo menos é falsa; (ii) Negar que uma pelo menos de duas proposições

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que, considerando p, q e r proposição qualquer e que as proposições simples t e c que, respectivamente, sejam valores lógicos como V e F, podemos considerar a álgebras das proposições em dois tipos: as propriedades da conjunção e que elas se classificam nas quatro propriedades como idempotente, associativa, comutativa e identidade; propriedades da disjunção, também se classifica nas quatro propriedades como idempotente, associativa, comutativa e identidade e as propriedades da conjunção e disjunção, que se classificam em três: distributivas - a equivalência 1 exprime que a conjunção é distributiva em relação à disjunção e a equivalência 2 exprime que a disjunção é distributiva em relação à conjunção; absorção - analogamente, são idênticas as tabelas-verdade das proposições p V (p ^ q) e p, ou seja, a bicondicional p v (p ^ q) ↔ p é tautológica. E pelas regras de Morgan que afirma negar que duas dadas proposições são ao mesmo tempo verdadeiras, equivale a afirmar que uma pelo menos é falsa e negar que uma pelo menos de duas proposições é verdadeira, equivale a afirmar que ambas são falsas.

Redução do número de conectivos lógicos

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender como funciona a redução do número de conectivos. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram realizar os cálculos da lógica sem a devida instrução, tiveram problemas ao entender o resultado. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Método dedutivo

Bertolini, Cunha e Fortes (2017, p. 38) conceituam o método dedutivo como:

> Um processo lógico no qual uma conclusão é baseada na concordância de múltiplas premissas que são, em geral, consideradas verdade. O método dedutivo também é considerado como um método *top-down* (lógica de cima para baixo), ou seja, dada uma sentença geral, ela é deduzida em uma conclusão específica. Um exemplo clássico foi introduzido pelo filósofo Aristóteles, considerado o pai do método dedutivo:» Todos os homens são mortais » Sócrates é um homem » Logo, Sócrates é mortal.

Com isso, afirma-se que se Sócrates é um homem, e os homens são mortais, logo, Sócrates é mortal.

Para demonstrar as implicações e equivalências se usa o método dedutivo, no qual, Bertolini, Cunha e Fortes, (2017, p. 38) afirmam que "é o processo para estabelecer de forma rigorosa a validade dos argumentos, derivando a conclusão do argumento a partir das proposições e usando um sistema de regras".

Se há alguma afirmação ou negação, que nós pensamos como verdadeira, nós vamos ter que provar para que todos aceitem ela como verdadeira também.

Trabalhamos até aqui com o método das tabelas-verdade, para mostrar as equivalências e implicações. E agora, vamos mostrar isso por meio do método dedutivo.

Alencar Filho (2000, p. 78) afirma que:

> No emprego do "Método dedutivo" desempenham papel importante as equivalências relativas à "Álgebra das Proposições", que, observamos, subsistem quando as proposições simples p, q, r, t (verdadeira) e c (falsa), que nelas figuram, são substituídas, respectivamente, por proposições compostas P, Q, R, T (tautologia) e C (contradição).

A partir dos exemplos a seguir:

1. Alencar Filho (2000, p.78) afirma que "onde p é uma proposição qualquer e c e t são proposições cujos valores lógicos respectivos são F (falsidade) c V (verdade)":

   (i) $c \rightarrow p$

   (ii) $p \rightarrow t$

   Assim:

   (i) $c \rightarrow p \Leftrightarrow \sim c \vee p \Leftrightarrow t \vee p \Leftrightarrow t$

   (ii) $p \rightarrow t \Leftrightarrow \sim p \vee t \Leftrightarrow t$

Segundo Alencar Filho (2000, p. 78), "observe-se que as tabelas-verdade de $c \rightarrow p$ e $p \rightarrow t$ mostram que estas condicionais são tautológicas:"

Quadro 15 – Tabela-verdade

p	c	t	$c \rightarrow p$	$p \rightarrow t$
V	F	V	V	V
F	F	V	V	V

Fonte: Alencar Filho (2000).

2. Comprovar a implicação:

   $P \wedge q \rightarrow p$ (Simplificação)

   Com isso, temos:

   $p \wedge q \rightarrow p \Leftrightarrow \sim (p \wedge q) \vee p \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee p \Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee \sim q$

   $\Leftrightarrow T \vee \sim q \Leftrightarrow T$

3. Comprovar a implicação:

   $p \rightarrow p \vee q$ (Adição)

   Com isso, temos:

   $p \rightarrow p \vee q \Leftrightarrow \sim p \vee (p \vee q) \Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee q \Leftrightarrow T \vee q \Leftrightarrow T$

4. Comprovar a implicação:

   $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ (Modus ponens)

   Com isso, temos:

   $(p \rightarrow q) \wedge p \Leftrightarrow p \wedge (\sim p \vee q) \Leftrightarrow \wedge (p \wedge \sim p) \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow C \vee (p \wedge q)$

   $\Leftrightarrow p \wedge q \Rightarrow q$

5. Comprovar a implicação:

   $(p \rightarrow q) \wedge \sim q \rightarrow \sim p$ (*modus tollens*)

   Com isso, temos:

   $(p \rightarrow q) \wedge \sim q \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge \sim q \Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee (q \vee \sim q)$

   $(\sim p \wedge \sim q) \vee C \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q \rightarrow \sim p$

6. Comprovar a implicação:

   $(p \vee q) \wedge \sim p \rightarrow q$ (Silogismo disjuntivo)

   Com isso, temos:

   $(p \vee q) \wedge \sim p \Leftrightarrow (p \wedge \sim p) \vee (q \wedge \sim p) \Leftrightarrow C \vee (q \wedge p) \Leftrightarrow q \wedge \sim p \Rightarrow q$

7. Comprovar a implicação:

   $p \wedge q \rightarrow p \vee q$

Com isso, temos:

$p \wedge q \rightarrow p \vee q \Leftrightarrow \sim (p \wedge q) \vee (p \vee q) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee (p \vee q)$

$\Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee (\sim q \vee q) \Leftrightarrow T \vee T \Leftrightarrow T$

8. Comprovar a implicação:

$p \rightarrow q \rightarrow p$

Com isso, temos:

$p \rightarrow (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \sim p \vee (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \sim p \vee (\sim q \vee p) \Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee \sim q$

$\Leftrightarrow T \vee \sim q \Leftrightarrow T$

9. Comprovar a implicação:

$p \rightarrow \sim p \rightarrow q$

Com isso, temos:

$p \rightarrow (\sim p \rightarrow q) \Leftrightarrow \sim p \vee (\sim p \rightarrow q) \Leftrightarrow \sim p \vee (\sim\sim p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \vee (p \vee q)$

$\Leftrightarrow (\sim p \vee p) \vee q \Leftrightarrow T \vee q \Leftrightarrow T$

10. Comprovar a implicação:

$p \rightarrow q \rightarrow p \wedge r \rightarrow q$

Com isso, temos:

$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \wedge r \rightarrow q) \Leftrightarrow \sim (p \rightarrow q) \vee (p \wedge r \rightarrow q)$

$\Leftrightarrow \sim (\sim p \vee q) \vee (\sim (p \wedge r) \vee q)$

$\Leftrightarrow (\sim\sim p \wedge \sim q) \vee ((\sim p \vee \sim r) \vee q)$

$\Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee ((\sim p \vee q) \vee \sim r)$

$\Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \vee \sim (p \wedge \sim q)) \vee \sim r$

$\Leftrightarrow T \vee \sim r \Leftrightarrow T$

11. Comprovar a equivalência:

$p \rightarrow q \Leftrightarrow p \wedge \sim q \rightarrow c$ (Redução a absurdo)

Com isso, temos:

$p \wedge \sim q \rightarrow c \Leftrightarrow \sim (p \wedge \sim q) \vee c \Leftrightarrow \sim (p \wedge \sim q) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim\sim q)$

$\Leftrightarrow \sim p \vee q \Leftrightarrow p \rightarrow q$

12. Comprovar a equivalência:

$p \rightarrow q \Leftrightarrow p \vee q \rightarrow q$

Com isso, temos:

$p \vee q \rightarrow q \Leftrightarrow \sim (p \vee q) \vee q \Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee q \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee q)$

$\Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge T \Leftrightarrow \sim p \vee q \Leftrightarrow p \rightarrow q$

13. Comprovar a equivalência:

$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow \sim p$

Com isso, temos:

$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q) \Leftrightarrow \sim p \vee (q \wedge \sim q)$

$\Leftrightarrow \sim p \vee C \Leftrightarrow \sim p$

14. Comprovar a equivalência:

$p \wedge q \rightarrow r \Leftrightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$ (Exportação – Importação)

Com isso, temos:

$p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow \sim p \vee (q \rightarrow r) \Leftrightarrow \sim p \vee (\sim q \vee r) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee r$

$\Leftrightarrow \sim (p \wedge q) \vee r \Leftrightarrow p \wedge q \rightarrow r$

15. Comprovar a equivalência:

$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow p \vee q \rightarrow r$

Com isso, temos:

$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (\sim p \vee r) \wedge (\sim q \vee r) \Leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q) \vee r$

$\Leftrightarrow \sim (p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee q \rightarrow r$

16. Comprovar a equivalência:

$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow q \vee r$

Com isso, temos:

$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \vee (\sim p \vee r) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim p) \vee (q \vee r)$

$\Leftrightarrow \sim p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow p \rightarrow q \vee r$

17. Comprovar a equivalência:

$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow s) \Leftrightarrow p \wedge q \rightarrow r \vee s$

Com isso, temos:

$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow s) \Leftrightarrow (\sim p \vee r) \vee (\sim q \vee s) \Leftrightarrow (\sim p \vee \sim q) \vee (r \vee s)$

$\Leftrightarrow \sim (p \wedge q) \vee (r \vee s) \Leftrightarrow p \wedge q \rightarrow r \vee s$

18. Comprovar as equivalências:

i) $\sim p \Leftrightarrow p \downarrow p$

Com isso, temos:

$\sim p \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim p \Leftrightarrow p \downarrow p$

ii) $p \wedge q \Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$

Com isso, temos:

$p \wedge q \Leftrightarrow \sim\sim p \wedge \sim\sim q \Leftrightarrow \sim p \downarrow \sim q \Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$

iii) $p \vee q \Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$

Com isso, temos:

$p \vee q \Leftrightarrow \sim (\sim p \wedge \sim q) \Leftrightarrow \sim (p \downarrow q) \Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$

iiii) $p \rightarrow q \Leftrightarrow ((p \downarrow p) \downarrow q) \downarrow ((p \downarrow p) \downarrow q)$

Com isso, temos:

$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q \Leftrightarrow \sim (p \wedge \sim q) \Leftrightarrow \sim (\sim\sim p \wedge \sim q) \Leftrightarrow \sim (\sim p \downarrow q)$

$\Leftrightarrow (\sim p \downarrow q) \downarrow (\sim p \downarrow q) \Leftrightarrow ((p \downarrow p) \downarrow q) \downarrow ((p \downarrow p) \downarrow q)$

19. Comprovar as equivalências:

i) $\sim p \Leftrightarrow p \uparrow p$

Com isso, temos:

$\sim p \Leftrightarrow \sim p \vee \sim p \Leftrightarrow p \uparrow p$

ii) $p \wedge q \Leftrightarrow (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$

Com isso, temos:

$p \wedge q \Leftrightarrow \sim(\sim p \vee \sim q) \Leftrightarrow \sim(p \uparrow q) \Leftrightarrow (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$

iii) $p \vee q \Leftrightarrow (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$

Com isso, temos:

$p \vee q \Leftrightarrow \sim\sim p \vee \sim\sim q \Leftrightarrow \sim p \uparrow \sim q \Leftrightarrow (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$

iiii) $p \rightarrow q \Leftrightarrow p \uparrow (q \uparrow q)$

Com isso, temos:

$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q \Leftrightarrow \sim p \vee \sim\sim q \Leftrightarrow p \uparrow \sim q \Leftrightarrow p \uparrow (q \uparrow q)$

Redução do número de conectivos

Sabemos que existem cinco conectivos fundamentais. Entre eles, estão:

- ~
- ^
- v
- →
- ↔

E que três deles formam o conjunto com (~):

- ~ e v
- ~ e ^
- ~ e →

De acordo com Alencar Filho (2000), considerando as sentenças:

(i)

^, → e ↔ exprimem-se em termos de ~ e v:

$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$

$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \sim(\sim(\sim p \vee q) \vee \sim(\sim q \vee p))$

(ii)

$\vee$, $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ exprimem-se em termos de $\sim$ e $\wedge$:

$p \vee q \Leftrightarrow \sim\sim p \vee \sim\sim q \Leftrightarrow \sim(\sim(\sim p \wedge \sim q)$

$p \rightarrow q \Leftrightarrow p \vee q \Leftrightarrow \sim(p \wedge \sim q)$

$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \wedge \sim(\sim p \wedge q)$

(iii)

$\wedge$, $\vee$ e $\leftrightarrow$ exprimem-se em termos de $\sim$ e $\rightarrow$:

$p \wedge q \Leftrightarrow \sim(\sim p \vee \sim q) \Leftrightarrow \sim(p \rightarrow \sim q)$

$p \vee q \Leftrightarrow \sim\sim p \vee q \Leftrightarrow \sim p \rightarrow q$

$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \sim((p \rightarrow q) \rightarrow \sim(q \rightarrow p))$

Alencar Filho (2000, p. 82) ainda ressalta:

> Os conectivos $\wedge$, $\vee$ e $\rightarrow$ não se exprimem em termos de $\sim$ e $\leftrightarrow$. O conectivo $\vee$ exprime-se em função unicamente de $\rightarrow$ pela equivalência: $p \vee q \leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow q$. Todos os conectivos exprimem-se em termos de um único: $\uparrow$ ou $\downarrow$.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido o conceito do método dedutivo, que método dedutivo como é um processo lógico, no qual, uma conclusão é baseada na concordância de múltiplas premissas que são, em geral, consideradas verdade. Para demonstrar as implicações e equivalências se usa o método dedutivo e que se houver alguma afirmação ou negação, que nós pensamos como verdadeira, nós vamos ter que provar para que todos aceitem ela como verdadeira também. Sabendo que é o processo para estabelecer de forma rigorosa a validade dos argumentos, derivando a conclusão do argumento a partir das proposições e usando um sistema de regras. E aprendeu também que existem cinco conectivos fundamentais, entre eles estão: ~, ^, v, → e ↔. E que três deles formam o conjunto com (~): ~ e v, ~ e ^, e por fim, ~ e →. Aprendeu que os conectivos ^, v e → não se exprimem em termos de ~ e ↔. O conectivo v exprime-se em função unicamente de → pela equivalência: p v q ↔ (p → q) → q. Todos os conectivos exprimem-se em termos de um único: ↑ ou ↓.

Formas normais em lógica: conjuntiva e disjuntiva

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender as formas normais em Lógica. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram aplicar as normas sem a devida instrução tiveram problemas ao entender os cálculos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Formas normais

Bertolini, Cunha e Fortes (2017, p. 44), sobre a forma normal, dissertam:

> Uma proposição está em sua Forma Normal (FN) se e somente se contém no máximo os operadores ~, v e ^. Por exemplo, as seguintes proposições estão em sua forma normal: ~p v q, p ^ (p v q), p →q, p v (p → (p ^q)).

IMPORTANTE:

A proposição pode se tornar a sua forma normal quando há a eliminação dos símbolos → e ↔, observando as regras de substituição: p → q trocando o símbolo tem-se ~p v q e a outra é p ↔ q, trocando o símbolo tem-se (~p v q) ^ (p v ~q).

A forma normal pode ser classificada em dois tipos: forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva.

Conjuntiva

De acordo com Bertolini, Cunha e Fortes (2017, p. 44), a forma normal conjuntiva se dá quando:

> Uma proposição encontra-se na Forma Normal Conjuntiva

a) Contém no máximo os seguintes operadores: ~, ^, v.

b) ~ não aparece repetido (por exemplo ~~p) e não tem alcance sobre ^ e v, ou seja, só incide sobre proposições simples (letras proposicionais).

c) v não tem alcance sobre ^ (por exemplo, não há proposições compostas do tipo p v (p ^ q).

De acordo com Alencar Filho (2000), são dadas as seguintes proposições na forma normal conjuntiva:

1. ~p v ~q;
2. ~p ^ q ^ r;
3. (~p v q) ^ (~q v ~r).

E elas se tornam uma forma normal conjuntiva quando:

1. Elimina os conectivos → e ↔, por meio da substituição de p → q por p v q e de p ↔ q por (~p v q) ^ (p v ~q).
2. Elimina as negações que estão repetidas e o parênteses que são antecedidos de ~ pela regra de dupla negação e de "De Morgan".
3. Substitui p v (q ^ r) e (p ^ q) v r pelas suas equivalentes respectivamente, (p v q) ^ (p v r) e (p v q) ^ (q v r).

Conforme Alencar Filho (2000), podemos exemplificar da seguinte forma:

1. Considerando a proposição ~(((p v q) ^ ~q) v (q ^ r)), observe a forma normal conjuntiva

   Assim, temos:

   ~ ((p v q) ^ ~q) ^ ~ (q ^ r) ⇔

   (~(p v q) v ~~q) ^ (~q v ~r) ⇔

   ((~p ^~q) v q) ^ (~q v ~r) ⇔

   (~p v q) ^ (~q v q) ^ (~q v ~r)

   Uma outra forma normal conjuntiva da proposição é:

No caso, ela é equivalente a anterior. Com isso, pode-se ter mais de uma forma normal conjuntiva, mas que sejam equivalentes.

2. Considerando a proposição $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim p)$ observe a forma normal conjuntiva.

   Temos, então:

   $(\sim p \vee q) \leftrightarrow (\sim\sim q \vee \sim p) \Leftrightarrow$

   $(\sim p \vee q) \leftrightarrow (q \vee \sim p) \Leftrightarrow$

   $(\sim(\sim p \vee q) \vee (q \vee \sim p)) \wedge ((\sim p \vee q) \vee \sim(q \vee \sim p)) \Leftrightarrow$

   $((\sim\sim p \wedge \sim q) \vee (q \vee \sim p)) \wedge ((\sim p \vee q) \vee (\sim q \wedge \sim\sim p)) \Leftrightarrow$

   $((p \wedge \sim q) \vee (q \vee \sim p)) \wedge ((\sim p \vee q) \vee (\sim q \wedge p)) \Leftrightarrow$

   $(p \vee q \vee \sim p) \wedge (\sim q \vee q \vee \sim p) \wedge (\sim p \vee q \vee \sim q) \wedge (\sim p \vee q \vee p)$

   Ainda, Alencar Filho (2000, p. 83) afirma que:

   > Observe-se que a proposição dada é tautológica, pois, cada elemento da sua FNC é tautológico. Realmente, o 1º elemento contém p e ~p, o 2º elemento contém q e ~q, o 3º elemento contém q e ~q, e, finalmente, o 4º elemento contém p e ~p. De modo geral, é tautológica toda a proposição cujos elementos da sua FNC encerram, cada um deles, uma proposição e a sua negação, isto é, cujos elementos são todos tautológicos.

3. Considerando a proposição $p \leftrightarrow q \vee \sim r$ observe a forma normal conjuntiva

   Temos, também:

   $(p \rightarrow (q \vee \sim r)) \wedge ((q \vee \sim r) \rightarrow p \Leftrightarrow$

   $(\sim p \vee q \vee \sim r) \wedge (\sim(q \vee \sim r) \vee p) \Leftrightarrow$

   $(\sim p \vee q \vee \sim r) \wedge ((\sim q \wedge r) \vee p) \Leftrightarrow$

   $(\sim p \vee q \vee \sim r) \wedge (p \vee \sim q) \wedge (p \vee r)$

Observe a forma normal conjuntiva de cada proposição:

a. $p \rightarrow q$

$\sim p \vee q$

b. $p \rightarrow \sim p$

$\sim p \vee \sim p$

$\sim p$

c. $p \leftrightarrow \sim p$

$(p \rightarrow \sim p) \wedge (\sim p \rightarrow p)$

$(\sim p \vee \sim p) \wedge (p \vee p)$

$\sim p \wedge p$

d. $p \vee \sim p$

$\sim(p \leftrightarrow \sim p)$

$\sim((p \rightarrow \sim p) \wedge (\sim p \rightarrow p)$

$\sim((\sim p \vee \sim p) \wedge (p \vee p))$

$\sim(\sim p \wedge p)$

$p \vee \sim p$

t

e. $p \uparrow q$

$\sim p \vee \sim q$

$\sim p$

f. $p \uparrow p$

$\sim p \vee \sim p$

g. $p \uparrow \sim p$

$\sim p \vee p$

h. $p \downarrow q$

$\sim p \wedge \sim q$

i. $(p \wedge \sim p) \downarrow (q \wedge \sim q)$

$\sim(p \wedge \sim p) \wedge \sim(q \wedge \sim q)$

$\sim c \wedge \sim c$

$t \wedge t$

t

j. $(p \uparrow q) \leftrightarrow p$

$((\sim p \vee \sim q) \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow (\sim p \vee \sim q))$

$(\sim(\sim p \vee \sim q) \vee p) \wedge (\sim p \vee (\sim p \vee \sim q))$

$((p \wedge q) \vee p) \wedge (\sim p \vee \sim p \vee \sim q)$

$((p \vee p) \wedge (p \vee q)) \wedge (\sim p \vee \sim q)$

k. $\sim p \downarrow (q \vee p)$

$p \wedge \sim(\sim((q \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow q))$

$p \wedge (\sim q \vee p) \wedge (\sim p \vee q)$

l. $p \uparrow \sim (q \vee r)$

$\sim p \vee (\sim((q \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow q))$

$\sim p \vee \sim(q \rightarrow r) \vee \sim(r \rightarrow q)$

$\sim p \vee \sim(\sim q \vee r) \vee \sim (\sim r \vee q)$

$\sim p \vee (q \wedge \sim r) \vee (r \wedge \sim q)$

$((\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee r)) \vee (r \wedge \sim q)$

$((\sim p \vee q) \vee (r \wedge \sim q)) \wedge ((\sim p \vee r) \vee (r \wedge \sim q))$

$(\sim p \vee q \vee (r \wedge \sim q)) \wedge (\sim p \vee r \vee (r \wedge \sim q))$

$(\sim p \vee ((q \vee r) \wedge (q \vee \sim q))) \wedge (\sim p \vee ((r \vee r) \wedge (r \vee \sim q))$

$(\sim p \vee ((q \vee r) \wedge t)) \wedge (\sim p \vee (r \wedge (r \vee \sim q)))$

~p ∨ (q ∨ r)) ∧ ((~p ∨ r) ∧ (~p ∨ r ∨ ~q))

(~p ∨ q ∨ r) ∧ (~p ∨ r) ∧ (~p ∨ r ∨ ~q)

m. ~(~p ↑ ~q)↓ (r → ~ p)

(p ∨ q) ∧ ~ (~r ∨ ~p)

(p ∨ q) ∧ (r ∧ p)

Disjuntiva

De acordo com Bertolini, Cunha e Fortes (2017, p. 46) a forma normal disjuntiva se dá quando:

> Uma proposição encontra-se na Forma Normal Disjuntiva (FND) se e somente se ela satisfaz as seguintes condições:
> a) Contém no máximo os seguintes operadores: ~, ^, v.
>
> b) ~ não aparece repetido (por exemplo ~~p) e não tem alcance sobre ^ e v, ou seja, só incide sobre proposições simples (letras proposicionais).
>
> c) ^ não tem alcance sobre v (por exemplo, não há proposições compostas do tipo p ^ (p v q).

O que difere a forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva na base nos conectivos v e ^.

Observe que as seguintes proposições se encaixam em uma forma normal conjuntiva:

~p v ~q

(p ^ q) v ~q

Transformando em uma forma normal disjuntiva equivalente, de acordo com Bertolini, Cunha e Fortes (2017):

1. eliminando os conectivos → e ↔, e substituir

   p → q por ~p v q e

   p ↔ por (~p v q) ^ (p v ~q)

2. eliminando as negações repetidas e parênteses antecedidos de ~

3. substituindo:

   p ^ (q v r) por (p ^q) v (p ^ r)

   (p v q) ^ r por (p ^ r)v (q ^ r)

Outro exemplo que Alencar Filho (2000) dá nas proposições em forma normal disjuntiva são:

~p v q

p v (~q v r)

p (p ^ ~q) v (~p ^ ~q ^ r)

Nos quais, ele afirma que para que seja considerada uma forma normal disjuntiva deve-se obedecer às regras:

1. Eliminar os conectivos → e ↔, e substituindo:

   p → q por

   ~ p V q e

   p ↔ q por

   (~ p v q) ^ (p v~ q).

2. Eliminar as negações repetidas e parênteses antecedidos por ~ pelas regras de dupla negação e De Morgan.

3. Substituindo p ^ (q v r) e (p v q) ^ r por suas equivalentes, respectivamente,

   (p ^ q) v (p ^ r)

   (p ^ r) v (q ^ r)

De acordo com Alencar Filho (2000), observe-se a forma normal disjuntiva das seguintes proposições

1. (p → q) ^ (q → p)

   Com isso, temos:

   (~p v q) ^ (~q v p) ↔

(~p ^ ~q) v (q ^ ~q) v (~p ^ p) v (p ^ q)

Desse modo, segundo Alencar Filho (2000, p. 84), "observe-se que uma outra FND da proposição dada c (~p ^ ~q) v (p ^ q), equivalente à anterior. Portanto, uma mesma proposição pode ter mais de uma FND, mas equivalentes."

2. ~(((p v q)^ ~q) v (q ^ r))

Com isso, temos que:

~((p v q) ^ ~q) ^ ~(q ^ r)⇔

(~(p v q) v ~~q) ^ (~q v ~r) ⇔

((~p ^ ~q) v q) ^ (~q v ~r)⇔

(((~p ^ ~q) v q) ^ ~q) v (((~p ^ ~q) v q) ^ ~r) ⇔

(~p ^ ~q ^ ~q) v (q ^ ~q) v (~p ^ ~q ^ ~r) v (q ^ ~r)

Portanto, temos outra forma normal disjuntiva equivalente:

(~p ^ ~q) v (~p ^ ~q ^ ~r) v (q ^ ~r)

Alencar Filho (2000, p. 85) conclui que "importa notar que é contraválida toda a proposição cujos elementos da sua FND encerram, cada um deles, uma proposição e a sua negação, isto é, cujos elementos são todos contraválidos".

Observe a forma normal disjuntiva em cada uma das proposições:

a. ~ (~ p v ~ q)

p ∧ q

b. b) ~ (p → q)

~(~p ∨ q)

p ∧ ~ q

c. (p → p) ∧ ~p

(~p ∨ p) ∧ ~p

t ∧ ~p

d. $\sim (p \vee q)$

$\sim p \wedge \sim q$

e. $(p \rightarrow q) \vee \sim p$

$(\sim p \vee q) \vee \sim p$

$\sim p \vee q \vee \sim p$

$\sim p \vee q$

f. $\sim (p \wedge q)$

$\sim p \vee \sim q$

g. $p \underline{\vee} \sim p$

$\sim((p \rightarrow \sim p) \wedge (\sim p \rightarrow p))$

$\sim(\sim p \vee \sim p) \vee \sim(p \vee p)$

$\sim \sim p \vee \sim p$

$p \vee \sim p$

t

h. $p \leftrightarrow \sim p$

$(p \rightarrow \sim p) \wedge (\sim p \rightarrow p)$

$(\sim p \vee \sim p) \wedge (p \vee p)$

$\sim p \wedge p$

c

i. $p \uparrow q$

$\sim p \vee \sim q$

j. $p \downarrow q$

$\sim p \wedge \sim q$

k. $p \uparrow q$

$\sim p \vee \sim q$

l. p ↑ ~ p

~p v~~p

t

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a proposição pode se tornar a sua forma normal quando há a eliminação dos símbolos → e ↔, observando as regras de substituição: p → q trocando o símbolo tem-se ~p v q e a outra é p ↔ q, trocando o símbolo tem-se (~p v q) ^ (p v ~q). A forma normal pode ser classificada em dois tipos: forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva. Aprendeu que forma normal conjuntiva é quando elimina os conectivos → e ↔, por meio da substituição por os símbolos, e elimina as negações que estão repetidas e o parênteses e quando substitui pelas suas equivalentes, como também na forma disjuntiva, e o que difere a forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva, é a base nos conectivos v e ^. Aprendeu que na disjunção, importa notar que é contraválida toda a proposição cujos elementos da sua FND encerram, cada um deles, uma proposição e a sua negação, isto é, cujos elementos são todos contraválidos.

Princípio da dualidade lógica

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender como funciona o Princípio da Dualidade Lógica. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. As pessoas que tentaram aplicar o princípio sem a devida instrução tiveram problemas ao entender os cálculos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então, vamos lá. Avante!

Princípio da Dualidade Lógica

Para entender o Princípio da Dualidade Lógica, devemos falar sobre como nas operações fundamentais na Lógica Matemática podem se apresentar os valores-verdade das proposições por meio das tabelas-verdade.

Assim, Dias (1999) representa as tabelas-verdade das seguintes proposições:

1. Negação: ~p

Quadro 16 – Tabela-verdade

p	~p
V	F
F	V

Fonte: Dias (1999).

2. Conjunção: p ^ q

Quadro 17 – Tabela-verdade de conjunção: p ^ q

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Fonte: Dias (1999).

3. Disjunção inclusiva: p v q

Quadro 18 – Tabela-verdade de disjunção inclusiva: p v q

p	q	p ∨ q
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Fonte: Dias (1999).

4. Disjunção exclusiva: p v̲ q

Quadro 19 – Tabela-verdade de disjunção exclusiva: p v q

p	q	p v̲ q
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

5. Condicional: $p \rightarrow q$

Quadro 20 – Tabela-verdade de condicional: $p \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Fonte: Dias (1999).

6. Bicondicional: $p \leftrightarrow q$

Quadro 21 – Tabela-verdade bicondicional: $p \leftrightarrow q$

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Fonte: Dias (1999).

Dias (1999) também mostra as tabelas-verdade das tautologias que se classificam em três princípios:

1. Princípio da Identidade: $p \leftrightarrow p$

Quadro 22 – Tabela-verdade do Princípio da Identidade: $p \leftrightarrow p$

p	$p \leftrightarrow q$
V	V
F	V

2. Princípio da Não Contradição: ~ (p ^ ~p)

Quadro 23 – Tabela-verdade do Princípio da Não Contradição: ~ (p ^ ~p)

p	~p	p ∧~ p	~(p ∧ ~p)
V	F	F	V
F	V	F	V

p	~p	p ∨ ~p
V	F	V
F	V	V

Fonte: Dias (1999).

Sobre os sistemas completos de operadores, Gomide e Stolfi (2011, p. 42) dissertam:

> A construção da forma normal disjuntiva (ou conjuntiva) permite concluir que toda proposição composta, usando quaisquer conectivos, é logicamente equivalente a outra proposição que usa apenas os conectivos ∨, ∧ e ¬. Dizemos então que estes três conectivos formam um sistema completo de operadores lógicos.

Os operadores lógicos são verificados pelas suas propriedades como alguns dos exemplos:

1. **Dupla negação**

   ~(~p) ⇔

   p

2. **Idempotente**

   p ^ p ⇔

   p

3. **Comutativa**

   p ^ q ⇔

   p

4. **Associativa**

   $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow$

   $p \wedge (q \wedge r)$

   $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow$

   $p \vee (q \vee r)$

5. **Elemento neutro**

   $p \wedge V \Leftrightarrow$

   p

   $p \vee F \Leftrightarrow$

   p

6. **Elemento absorvente**

   $p \wedge F \Leftrightarrow$

   p

   $p \vee V \Leftrightarrow$

   p

7. **Distributiva**

   $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow$

   $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

   $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow$

   $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$

8. **Absorção**

   $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow$

   p

$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow$

p

9. **Leis de Morgan**

$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow$

$\sim p \vee \sim q$

$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow$

$\sim p \wedge \sim q$

10. **Negação da condicional**

$\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow$

$p \wedge \sim q$

11. **Negação da bicondicional**

$\sim(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow$

$(p \wedge \sim q) \vee (q \wedge \sim p)$

Assim Gomide e Stolfi (2011, p. 17) observam que "todas as equivalências continuam sendo válidas quando substituímos as proposições simples por proposições compostas".

Por exemplo:

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow$

$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

Em relação à álgebra das proposições e suas equivalências relativas, o método dedutivo tem um papel fundamental quando há uma substituição das proposições simples pelas proposições compostas.

Podemos citar dois exemplos:

1. $p \rightarrow q \Leftrightarrow p \wedge \sim q \rightarrow F$ (Redução ao absurdo)

Com isso, temos que:

$(p \wedge \sim q) \rightarrow F \Leftrightarrow$

~(p ^ ~q) v F ⇔

~(p ^ ~q) ⇔

~p v q ⇔

p → q

2. p → q ⇔ p v q → q

Com isso, temos:

p v q → q ⇔

~(p v q) v q ⇔

(~p ^ ~q) v q ⇔

(~p v q)^(~q v q) ⇔

(~p v q) ^ V ⇔

(~p v q) ⇔

p → q

Os autores Gomide e Stolfi (2011, p. 43) conceituam o Princípio da Dualidade Lógica da seguinte maneira:

> Seja p uma proposição que usa apenas os conectivos ∨, ∧, e ¬. A proposição dual é obtida a partir de p trocando-se toda ocorrência de ∨ por ∧, e vice-versa; bem como toda ocorrência de T por F, e vice-versa. Por exemplo, a dual da proposição (p ∧ ¬q) ∨ r é (p ∨ ¬q) ∧ r. A dual de uma proposição p' e geralmente denotada por p*. Note que (p*)*, a dual da dual, é a proposição original p. Em geral, p e p* não são logicamente equivalentes. Entretanto, se p é uma tautologia, p* é uma contradição, e vice-versa. Além disso, prova-se que se duas proposições p e q são equivalentes, então p* e q* são equivalentes, e vice-versa. Esta propriedade nos permite obter equivalências lógicas a partir de equivalência já demonstradas.

Podemos citar dois exemplos das duas leis de distributividade, substituindo o ^ por v, e o v por ^:

1. p ∧ (q ∨ r) é equivalente a (p ∧ q) ∨ (p ∧ r).

2. $p \vee (q \wedge r)$ é equivalente a $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$.

Com isso, Gomide e Stolfi (2011, p. 85) afirmam que:

> Uma vez provada a primeira equivalência, não precisamos provar a segunda: basta observar que $p \vee (q \wedge r)$ é a proposição dual de $p \wedge (q \vee r)$, e $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ é a dual de $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

Alencar Filho (2000, p. 85) conceitua também o Princípio da Dualidade Lógica

> Se P e Q são proposições equivalentes que só contém os conectivos ~, ^ e v, então as suas duais respectivas P_1 e Q_1 também são equivalentes. Seja P uma proposição que só contém os conectivos ^ e v. A proposição que resulta de P trocando cada símbolo ^ por v e cada símbolo v por ^ chama-se a dual de P.

Por exemplo, observe a dual da seguinte proposição:

$\sim ((p \wedge q) \vee \sim r) \Leftrightarrow$

$((p \vee q) \wedge \sim r)$

Outro exemplo, da equivalência:

$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$, entende-se que, pelo Princípio da Dualidade, temos a equivalência:

$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow$

p

Assim, a proposição: $(p \wedge \sim p) \vee q \Leftrightarrow q$, entende-se que pelo Princípio da Dualidade, temos:

$(p \vee \sim p) \wedge q \Leftrightarrow$

q

Observe a equivalência dos exemplos a seguir:

1) $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$

$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow$

$(p \vee q) \wedge (p \vee q)$

p v (c ^ q) ⇔

p v c ⇔

p

2) p v (p ^ q) ⇔ p

p v (p ^ q) ⇔

(p ^ t) v (p ^ q) ⇔

p ^ (t v q) ⇔

p ^ t ⇔

p

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que Negação: ~p, Conjunção: p ^ q, Disjunção inclusiva: p v q, Disjunção exclusiva: p v q, Condicional: p → q, Bicondicional: p ↔ q. Também aprendeu as tabelas-verdade das tautologias que se classificam em três: Princípio da Identidade: p ↔ p, Princípio da Não Contradição: ~ (p ^ ~p) e Princípio do Terceiro-Excluído: p v ~p. Operadores lógicos são verificadas pelas suas propriedades como: Dupla negação, idempotente, comutativa, associativa, elemento neutro, elemento absorvente, distributiva, absorção, leis de Morgan, negação da condicional e a negação da bicondicional. E aprendeu sobre o conceito do Princípio da Dualidade Lógica como p uma proposição que usa apenas os conectivos ∨, ∧, e ¬. A proposição dual é obtida a partir de p trocando-se toda ocorrência de ∨ por ∧, e vice-versa; bem como toda ocorrência de T por F, e vice-versa.

REFERÊNCIAS

ALENCAR FILHO, E. A. **Introdução à Lógica**. São Paulo: Nobel, 2000.

BERTOLINI, C.; CUNHA, G. B. da.; FORTES, P. R. **Lógica Matemática**. Santa Maria: UFSM, 2017.

DIAS, C. M. C. Lógica Matemática: um sistema científico de raciocínio. **Revista Tecnologia e Humanismo**, Curitiba, p. 23-30, *[s. d.].*

DIAS, C. M. C. **Lógica Matemática**: introdução ao c**álculo** proposicional. Curitiba: Carlos Magno Corrêa Dias, 1999.

GOMIDE, A.; STOLF, J. **Elementos de Matematica discreta para Computação.** *[s. l. s. n.], 2011.*